P3 · Steckbriefaufgaben

Hilfsmittel: WTR (Gleichungssysteme) · Bearbeitungszeit 15 Minuten · Notieren Sie das Gleichungssystem und die Lösung des Rechners.

Aufgabe 1 Vom Steckbrief zur Funktion **7 P**

Der Graph einer ganzrationalen Funktion f 3. Grades hat den Hochpunkt $\mathrm{HP}(-1 \mid 6)$, schneidet die y-Achse bei $y = 4$ und hat bei $x = 1$ eine Wendestelle.

a) **Geben** Sie den Ansatz und die vier Bedingungen in der Form $f(x_0) = \cdots$, $f'(x_0) = \cdots$ **an**. *(2 P · AFB I)*

b) **Bestimmen** Sie den Funktionsterm von f. *(2 P · AFB II)*

c) **Prüfen** Sie, ob der Graph von f bei $x = -1$ wirklich einen Hochpunkt hat. *(1 P · AFB II)*

d) Der Graph von f hat außerdem einen Tiefpunkt. **Begründen** Sie allein mit der Lage des Hochpunkts und der Wendestelle – ohne den Funktionsterm aus b) –, dass der Tiefpunkt bei $x = 3$ liegt.
Tipp: f' ist eine quadratische Funktion. Wie liegen die Nullstellen einer Parabel zu ihrem Scheitel? *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 2 Reicht ein Ansatz 2. Grades? **2 P**

Gesucht ist eine Funktion, deren Graph zwei Extrempunkte und einen Wendepunkt hat. In einer Lösung steht der Ansatz $f(x) = ax^2 + bx + c$. **Begründen** Sie, dass dieser Ansatz nicht zum Ziel führen kann. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Prüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.